



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

CARRERA:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASIGNATURA:

ESTADÍSTICA

DOCENTE:

MSC. Gabriela Tamia Grefa López

TÍTULO:

Probabilidad Clásica

ESTUDIANTE:

Dennis Leonardo Pacheco Álvarez

SEMESTRE:

2do

PARALELO:

“M”

FECHA:

SABADO, 27 DE JUNIO DE 2026

FICHA DE ESTUDIO

Tema: Probabilidad clásica, experimento aleatorio, espacio muestral, suceso o evento y propiedades de la probabilidad.

Probabilidad clásica	
Definition:	
La probabilidad clásica es la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles (igualmente probables) en un experimento.	
Fórmula:	Ejemplo:
$P(A) = \frac{\text{CASOS FAVORABLES}}{\text{CASOS POSIBLES}} = \frac{n(A)}{n(S)}$	n (A) Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 4? P (4) n(S) 1/6, porque hay 1 caso favorable y 6 posibles.

Experimento aleatorio	
Definición:	
Es aquel experimento que, bajo las mismas condiciones, puede producir resultados diferentes y no se puede predecir con certeza cuál será el resultado.	
Ejemplo de experimento aleatorio:	Resultados posibles:
Lanzar una moneda al aire.	Cara (C) o Sello (S)
Lanzar un dado.	1, 2, 3, 4, 5 o 6

Espacio muestral	
Definición:	
Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se denota con S o Ω .	
Representación del espacio muestral de lanzar un dado:	
S = (1, 2, 3, 4, 5, 6) Es decir, todos los valores que puede mostrar el dado al caer.	

Suceso o evento
Definición:
Es cualquier subconjunto del espacio muestral, es decir, uno o varios de los resultados posibles de un experimento aleatorio.
Evento en el lanzamiento de un dado:
Por ejemplo, el evento A = "obtener un número par" A = (2, 4, 6) O el evento B = "obtener un número mayor que 4" B = (5, 6)

Actividad de aplicación	
Una moneda se lanza una vez	
Escriba el espacio muestral:	Calcule la probabilidad de obtener cara:
S = (Cara, Sello)	$P(\text{Cara}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{1}{2} = 0,5 = 50\%$

Actividad de aplicación	
Se lanza un dado una sola vez:	
Escriba el espacio muestral:	Calcule la probabilidad de obtener un 2
S = (1, 2, 3, 4, 5, 6)	$P(2) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} = \frac{1}{6} = 0,167 = 16,7\%$

Bibliografía

2626-UEA-L-UFB-019-M: Guía de Estudio – Semana 5: Probabilidad | EVA Pregrado 2026-2026. (2026). Uea.Edu.Ec.
<https://eva.pregrado.uea.edu.ec/eva2626/web/mod/resource/view.php?id=814766>
(2026). Youtube.Com. <https://www.youtube.com/watch?v=3xgunVLkdD4>